DOKUMENTASI ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI DATABASE

LENSA MBG

Layanan Elektronik Nutrisi dan Sanitasi Andal — Program Makan Bergizi Gratis

Aplikasi: **LENSA MBG (Laravel 12 / PHP 8.4)** Basis Data: **PostgreSQL / Supabase** Tanggal Terbit: **28 Oktober 2026**

Status Dokumen: **Resmi (Sesuai Implementasi Kode Aktif)**

Tentang Dokumen Ini

Dokumen ini merangkum seluruh struktur database, peran pengguna (*roles*), relasi kunci primer & asing (PK & FK), alur kerja fungsional, dan mekanisme keamanan pada 6 modul inti aplikasi: **User & Staff SPPG, SPPG, Dashboard Admin, Correction Request, Audit Trail, serta Login & Register**.

1. Modul User & Staff SPPG

Aplikasi LENSA MBG memisahkan data pengguna ke dalam 2 tabel fisik dan 2 *authentication guard* Laravel (`web` dan `staff`) dengan hierarki 3 peran utama:

- ADMIN **Admin Sistem:** Administrator utama nasional yang bertugas memvalidasi pendaftaran SPPG, mengaktifkan/menonaktifkan operasional SPPG, meninjau penambahan staff baru, dan mengawasi seluruh riwayat audit global.
- KEPALA_SPPG **Kepala SPPG:** Penanggung jawab unit kerja SPPG lokal. Berwenang mendaftarkan staff di unitnya, meninjau dan menyetujui/menolak pengajuan koreksi data operasional dari staff, serta memantau audit trail khusus unitnya.
- STAFF **Staff SPPG:** Petugas lapangan yang mencatat kegiatan harian (penerimaan bahan, produksi masak, uji kelayakan, distribusi) dan berhak mengajukan koreksi data (*Correction Request*) bila terjadi salah input.

A. Spesifikasi Struktur Tabel `users` (Admin & Kepala SPPG)

Model: `App\Models\User` | *Guard:* `web`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut Kunci	Keterangan & Tempat Penggunaan Sebagai FK
`id_user`	BigInt (Unsigned)	**PRIMARY KEY**	Digunakan sebagai Foreign Key pada: • `sppg.id_user` (Relasi 1-to-1 dengan unit SPPG). • `correction_requests.reviewed_by` (Kepala peninjau koreksi). • `kepala_change_requests.requested_by / reviewed_by`. • `audit_trails.actor_id` (Jika `actor_type = 'user'`).
`nama`	Varchar(100)	-	Nama lengkap pengguna.
`email`	Varchar(255)	UNIQUE	Email aktif untuk kredensial login.
`password`	Varchar(255)	-	Hash password (Bcrypt).
`role`	Check Constraint	-	Nilai valid: `'admin'`, `'kepala_sppg'`.
`status`	Check Constraint	-	Status akun: `'menunggu_verifikasi'`, `'aktif'`, `'nonaktif'`.
`timestamps`	Timestamp	-	Waktu pembuatan dan update data.

B. Spesifikasi Struktur Tabel `staff` (Staff Lapangan SPPG)

Model: `App\Models\Staff` & `App\Models\StaffManagement` | *Guard:* `staff`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut Kunci	Keterangan & Tempat Penggunaan Sebagai FK
`id`	BigInt (Unsigned)	**PRIMARY KEY**	Digunakan sebagai Foreign Key pada: • `correction_requests.requested_by` (Pemohon koreksi data). • Pelaku operasional: `purchases.created_by`, `receivings.received_by`, `stock_movements.created_by`, `production_batches.created_by`, `processing_steps.recorded_by`, `pre_distribution_checks.checked_by`, `distributions.recorded_by`, `waste_surplus_records.recorded_by`, `evidences.uploaded_by`. • `audit_trails.actor_id` (Jika `actor_type = 'staff'`).
`id_sppg`	BigInt (Unsigned)	**FOREIGN KEY**	Merujuk ke `sppg.id_sppg` (Restrict on Delete). Menautkan staff ke unit SPPG.
`nama`	Varchar(150)	-	Nama lengkap tenaga staff operasional.
`email`	Varchar(150)	UNIQUE	Email aktif untuk kredensial login staff.
`password`	Varchar(255)	-	Hash password (Bcrypt).
`no_telepon`	Varchar(30)	-	Nomor kontak handphone/WhatsApp staff.
`status`	Check Constraint	-	Status: `'menunggu'`, `'menunggu_persetujuan'`, `'aktif'`, `'nonaktif'`, `'ditolak'`.
`catatan_admin`	Text (Nullable)	-	Catatan evaluasi/alasan penolakan oleh Administrator Sistem.
`nonaktif_at / reason`	Timestamp / Text	-	Waktu dan alasan akun dinonaktifkan oleh Kepala SPPG.

Mekanisme Relasi Staff SPPG dari Kepala SPPG

Kepala SPPG menempati tabel `users`. Setiap Kepala SPPG memiliki tepat 1 unit SPPG di tabel `sppg` melalui relasi `sppg.id_user = users.id_user`. Selanjutnya, tabel `staff` menunjuk ke unit tersebut melalui `staff.id_sppg = sppg.id_sppg`.

Rantai Hierarki: `users (Kepala SPPG)` → `sppg (Unit SPPG)` → `staff (Staff SPPG)`.

Dengan struktur ini, satu Kepala SPPG dapat memimpin dan mengawasi banyak staff (*One-to-Many*) di dalam unit SPPG miliknya.

2. Modul SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi)

Modul SPPG mengelola profil kelembagaan dapur pelayanan gizi di tingkat kecamatan/wilayah, mencakup verifikasi berkas hukum, lokasi administratif, serta status operasional layanan.

A. Spesifikasi Struktur Tabel `sppg`

Model: `App\Models\Sppg`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut Kunci	Keterangan
`id_sppg`	BigInt (Unsigned)	PRIMARY KEY	Nomor identifikasi unik SPPG (ditampilkan format: `SPPG001`).
`id_user`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY (UNIQUE)	Merujuk ke `users.id_user` (Kepala SPPG penanggung jawab). Cascade on Delete/Update.
`nama_sppg`	Varchar(255)	-	Nama resmi unit SPPG (contoh: "SPPG Blimbing", "SPPG Sawojajar").
`no_telepon`	Varchar(255)	-	Nomor kantor resmi SPPG.
`alamat_sppg`	Text	-	Alamat lengkap domisili operasional dapur SPPG.
`provinsi / kab / kec`	Varchar(100)	-	Data administratif wilayah Indonesia (terintegrasi API Wilayah).
`foto_ktp`	Varchar / Text	-	URL dokumen KTP Kepala SPPG di Supabase Storage bucket `register`.
`foto_kantor_sppg`	Varchar / Text	-	URL foto fisik bangunan dapur/kantor SPPG di Supabase Storage.
`foto_surat_resmi`	Varchar / Text	-	URL berkas SK/Surat Tugas Pendirian resmi (PDF/Gambar).
`status`	Check Constraint	-	Status operasional layanan: `'aktif'` atau `'nonaktif'`.
`status_verifikasi`	Check Constraint	-	Status legalitas: `'menunggu_verifikasi'`, `'terverifikasi'`, `'perubahan'`, `'ditolak'`.

B. Alur dan Siklus Hidup SPPG

1. **Pendaftaran:** Terbuat otomatis saat registrasi dengan status `status = 'nonaktif'` dan `status_verifikasi = 'menunggu_verifikasi'`.

2. **Verifikasi Dokumen oleh Admin Sistem:** Admin memeriksa keaslian KTP, foto kantor, dan SK resmi via menu `/admin/sppg`.

3 **Keputusan Verifikasi:**
• *Disetujui:* `status_verifikasi → 'terverifikasi'`, `status → 'aktif'`. Akun Kepala dan Staff otomatis aktif. Dicatat di Audit Trail (`sppg_verify`).
• *Ditolak:* `status_verifikasi → 'ditolak'`, akun tetap dinonaktifkan. Dicatat di Audit Trail (`sppg_reject`).

4 **Pengajuan Perubahan Data (Profil / Tambah Staff):** Bila Kepala SPPG mengajukan pergantian data atau menambah staff, status verifikasi beralih menjadi `'perubahan'` hingga disetujui kembali oleh Admin.

3. Modul Dashboard Admin

Rute: `/admin/dashboard` | *Controller:* `App\Http\Controllers\Admin\DashboardController`

Dashboard Admin berfungsi sebagai *Command & Control Center* tingkat nasional bagi Administrator Sistem untuk memantau performa dan kepatuhan unit SPPG.

Komponen Utama Dashboard:

1. **Statistik Utama (4 Stat Cards):**
   - *Total SPPG:* Jumlah akumulatif seluruh SPPG terdaftar dalam sistem.
   - *Belum Diverifikasi:* Jumlah SPPG berstatus `menunggu_verifikasi` atau dalam pengajuan `perubahan` data.
   - *Status Aktif:* Jumlah unit SPPG yang beroperasi aktif menyalurkan gizi.
   - *Status Nonaktif:* Jumlah SPPG yang dihentikan sementara atau ditolak.
2. **Grafik Visualisasi Interaktif:**
   - *Tren Pendaftaran SPPG:* Grafik garis per bulan (Jan–Des) untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memperlihatkan laju ekspansi pendaftaran dapur gizi.
   - *Distribusi Status SPPG:* Diagram donat rasio persentase SPPG Aktif, Menunggu Verifikasi, dan Nonaktif.
3. **Tabel Preview Cepat:**
   - *Cuplikan Manajemen SPPG:* Menampilkan 4 unit SPPG terbaru (nama SPPG, kepala, staff, status verifikasi, dan tombol pintas verifikasi).
   - *Cuplikan Audit Trail:* Menampilkan 4 log kejadian sistem terkini (waktu, user, peran, modul, dan aksi yang baru saja terjadi).

4. Modul Correction Request (Pengajuan Koreksi Data)

Rute: `/sppg/correction-requests` | *Model:* `App\Models\CorrectionRequest`

Sistem LENSA MBG menerapkan prinsip **Data Integrity**: data operasional harian yang telah dikonfirmasi (*confirmed/locked*) tidak boleh diubah langsung oleh petugas di lapangan. Setiap kesalahan pencatatan harus melalui mekanisme pengajuan koreksi formal.

A. Spesifikasi Struktur Tabel `correction_requests`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut Kunci	Keterangan
`id`	BigInt (Unsigned)	PRIMARY KEY	ID unik permohonan.
`id_sppg`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY	FK ke `sppg.id_sppg` (Unit SPPG tempat transaksi dibuat).
`requested_by`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY	FK ke `staff.id` (Petugas lapangan yang mengajukan koreksi).
`reviewed_by`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY	FK ke `users.id_user` (Kepala SPPG yang mereview/menyetujui). Nullable.
`request_no`	Varchar(40)	UNIQUE	Kode unik berkas permohonan (contoh: `CR-001`).
`target_table / id`	Varchar(100) / BigInt	-	Nama tabel dan ID baris data yang ingin dikoreksi (misal tabel `receivings`, `purchases`, `production_batches`, `distributions`).
`field_name`	Varchar(100)	-	Nama kolom yang salah input (misal: `qty_received`, `portion_count`).
`old_value / new_value`	Text	-	Nilai data awal vs nilai data baru yang diajukan perbaikan.
`reason`	Text	-	Alasan mengapa data perlu diperbaiki (wajib diisi, dicek DB constraint).
`status`	Check Constraint	-	Nilai: `'pending'`, `'approved'`, `'rejected'`, `'applied'`, `'cancelled'`.
`reviewed_at / review_note`	Timestamp / Text	-	Waktu dan catatan putusan dari Kepala SPPG.

B. Alur Kerja & Mekanisme Pengajuan Koreksi:

1. **Pembuatan Pengajuan:** Staff lapangan yang mendapati kekeliruan data membuat formulir koreksi, mengunggah foto bukti fisik (nota timbangan, surat jalan) yang tersimpan di tabel `evidences`.

2. **Isolasi Hak Review:** Kepala SPPG login ke menu Pengajuan Koreksi. Sistem secara ketat hanya menyajikan data yang memiliki `id_sppg` sama dengan unit pimpinan Kepala SPPG tersebut.
3. **Persetujuan (Approve):**
   - Kepala SPPG mengklik *Setujui*.
   - Status koreksi diperbarui menjadi `'approved'` / `'applied'`.
   - Sistem otomatis membuat entri log baru di tabel `audit_trails` dengan aksi `correction_approve`.
4. **Penolakan (Reject):**
   - Kepala SPPG mengklik *Tolak* dan wajib memasukkan catatan evaluasi.
   - Status menjadi `'rejected'`, dan tercatat di `audit_trails` dengan aksi `correction_reject`.

5. Modul Audit Trail

Rute: `/admin/audit-trail` (Admin) & `/sppg/audit-trail` (Kepala SPPG) | *Model:* `App\Models\AuditTrail`

Audit Trail adalah sistem pencatatan forensik otomatis. Tabel ini berprinsip **Append-Only** dan **Immutable** (tidak ada operasi *UPDATE* atau *DELETE* yang diizinkan; jika dicoba akan melempar `LogicException`).

A. Spesifikasi Struktur Tabel `audit_trails`

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut Kunci	Keterangan
`id`	BigInt (Unsigned)	PRIMARY KEY	Nomor urut pencatatan audit (format tampilan: `AUD-0001`).
`id_sppg`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY	FK ke `sppg.id_sppg` (Unit SPPG lokasi terjadinya aksi). Nullable.
`actor_type`	Check Constraint	-	Tipe tabel pelaku: `'user'` (Admin / Kepala) atau `'staff'` (Staff SPPG).
`actor_id`	BigInt (Unsigned)	-	ID dari pelaku (merujuk ke `users.id_user` atau `staff.id`).
`actor_nama`	Varchar(150)	-	*Snapshot* nama pelaku saat kejadian (kebal terhadap perubahan nama di kemudian hari).
`action`	Check Constraint	-	Aksi tercatat: `confirm`, `void`, `cancel`, `correction_request`, `correction_approve`, `correction_reject`, `sppg_verify`, `sppg_reject`, `sppg_activate`, dll.
`auditable_type / id`	Varchar(100) / BigInt	-	Tabel dan ID data yang terkena dampak aktivitas.
`old_values / new_values`	Jsonb / Array	-	Rekaman nilai sebelum vs sesudah perubahan format JSON.
`correction_request_id`	BigInt (Unsigned)	FOREIGN KEY	FK ke `correction_requests.id` (jika aksi terkait koreksi). Nullable.
`created_at`	Timestamp	-	Waktu akurat saat aksi terjadi.

B. Matriks Hak Akses & Perbedaan Perilaku Berdasarkan Role:

Fitur / Kemampuan	Admin Sistem	Kepala SPPG	Staff SPPG
Akses Menu Halaman	Dapat diakses di `/admin/audit-trail`	Dapat diakses di `/sppg/audit-trail`	Tidak memiliki akses laman audit
Cakupan Data (Scope)	**Global Seluruh SPPG**. Bebas memilih SPPG manapun atau melihat seluruh Indonesia.	**Terisolasi (Tenant Scoped)**. Hanya dapat melihat log aktivitas di unit SPPG miliknya.	-
Filter & Pencarian	Filter Modul, Rentang Tanggal, Dropdown Unit SPPG, Pencarian Kode & Nama.	Filter Modul, Rentang Tanggal, Pencarian Kode & Nama Staff di unitnya.	-
Ekspor Laporan	Ekspor file CSV (UTF-8 Excel) & Cetak Laporan Resmi PDF.	Ekspor file CSV & Cetak PDF khusus untuk unit SPPG-nya.	-
Pencatatan Aktivitas	Aktivitas verifikasi SPPG, aktivasi, dan persetujuan profil tercatat otomatis.	Aktivitas persetujuan/penolakan koreksi data tercatat otomatis.	Seluruh transaksi operasional (masak, terima bahan, distribusi) tercatat otomatis.

6. Mekanisme Login dan Register

A. Mekanisme Register (Pendaftaran Akun SPPG Baru)

Rute: `/register` | *Controller:* `App\Http\Controllers\Auth\RegisterController`

Pendaftaran SPPG menggunakan arsitektur **Atomic Database Transaction** (`DB::transaction`) di mana satu formulir pendaftaran langsung menciptakan 3 entitas database sekaligus secara utuh:

1. **Entitas Kepala SPPG (Tabel `users`):**
   - *Data:* Nama lengkap, email, nomor telepon, password (min 8 karakter + konfirmasi).
   - *Status Awal:* `role = 'kepala_sppg'` dan `status = 'menunggu_verifikasi'` .
2. **Entitas Unit SPPG (Tabel `sppg`):**
   - *Data:* Nama SPPG, alamat kantor, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan.
   - *Dokumen (Diunggah ke Supabase Storage):* Foto KTP Kepala, Foto Kantor Dapur, dan Foto Surat Keputusan (SK) resmi pendirian.
   - *Status Awal:* `status = 'nonaktif'` dan `status_verifikasi = 'menunggu_verifikasi'` .
3. **Entitas Staff SPPG Perdana (Tabel `staff`):**
   - *Data:* Nama lengkap staff, email staff (wajib beda dengan email kepala), no. telepon staff, password staff.
   - *Status Awal:* Terhubung via FK `id_sppg` , dengan status `'menunggu_persetujuan'` .

> **Validasi Real-time API**
> Formulir registrasi dilengkapi endpoint AJAX `/api/check-email` yang secara langsung memverifikasi apakah email yang dimasukkan sudah pernah terdaftar pada tabel `users` maupun tabel `staff` untuk mencegah duplikasi sebelum tombol submit ditekan.

B. Mekanisme Login Multi-Guard & Auto-Detection

Rute: `/login` | *Controller:* `App\Http\Controllers\Auth\LoginController`

Pengguna memasukkan `email` , `password` , dan memilih tab login (`Admin` atau `SPPG`):

Tab Dipilih	Alur Pengecekan Sistem	Hasil & Rute Tujuan
Tab Admin	Sistem mengecek guard `web` pada tabel `users` dengan syarat `role = 'admin'`.	Jika password cocok → Masuk ke `/admin/dashboard`. Jika salah → Pesan error "Email atau password Admin tidak sesuai."
Tab SPPG (Kepala & Staff)	**Tahap 1 (Cek Kepala SPPG):** Sistem mencoba autentikasi ke tabel `users` dengan `role = 'kepala_sppg'`. • Jika status user `'menunggu_verifikasi'` → Ditolak ("Akun masih menunggu verifikasi Admin"). • Jika status user atau unit SPPG `'nonaktif'` → Ditolak ("Akun / Layanan dinonaktifkan").	Jika akun & SPPG berstatus aktif → Masuk ke `/sppg/dashboard`.
	Tahap 2 (Cek Staff SPPG): Jika tidak ditemukan di tabel `users`, sistem otomatis mencoba autentikasi ke guard `staff` pada tabel `staff`. • Jika status `'menunggu'` / `'menunggu_persetujuan'` → Ditolak ("Menunggu persetujuan Admin"). • Jika status `'ditolak'` → Ditolak ("Pengajuan akun ditolak"). • Jika status `'nonaktif'` → Ditolak ("Akun dinonaktifkan"). • Jika unit SPPG tempatnya bertugas nonaktif → Ditolak.	Jika akun staff & unit SPPG aktif → Masuk ke `/staff/dashboard`.

Dokumen ini dibuat otomatis sebagai spesifikasi teknis dan dokumentasi basis data resmi aplikasi LENSA MBG.